

Tentamen i Hållfasthetslära den 7 juni 2010

gkMPT, gkBD, gkIPI (SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre)

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 30 juni 2010 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast 23 augusti 2010.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på M, BD: Mikael Nygårds, tel 790 7630
P, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647
T: Sören Östlund, tel. 790 7542

OBS! Tentand ska kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
Skriv endast på en sida av bladen.
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

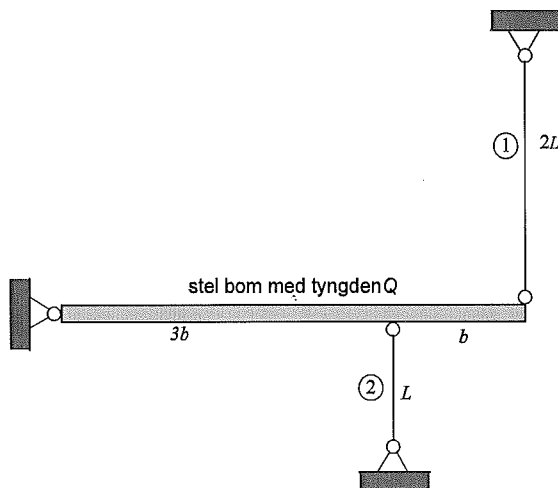
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina bonuspoäng från 2009 års hemuppgifter.

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E.

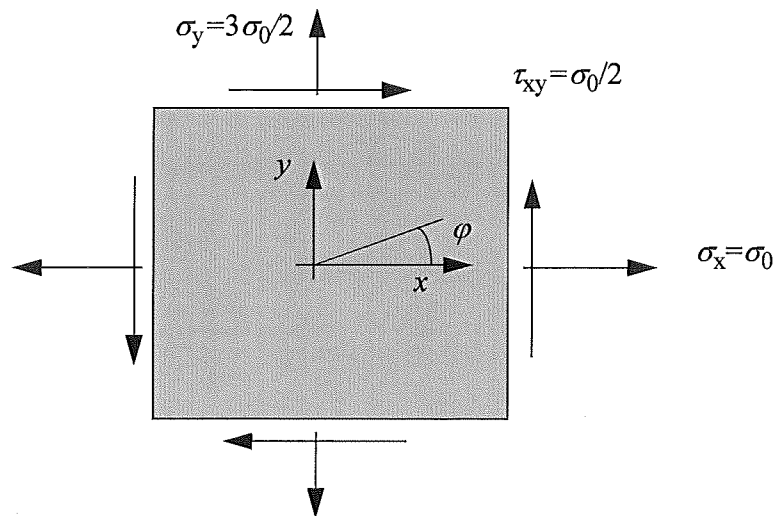
Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29 - 40 ger 5.

Kompletteringtentamen från FX till godkänt betyg (E, 3) sker måndag 30 aug 2010 kl. 15-17.

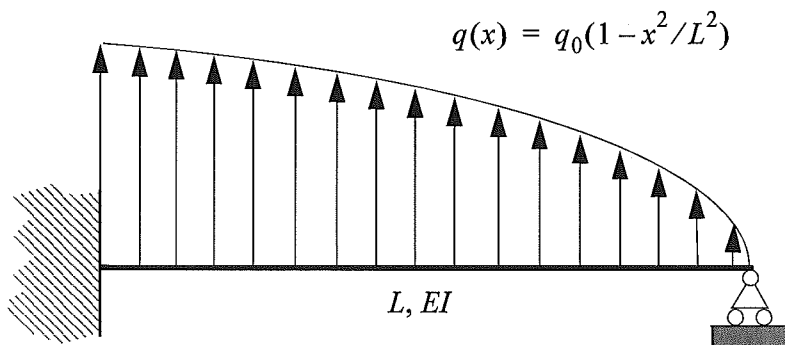
1. En stel bom är stagad med två elastiska stänger 1 och 2 enligt figuren. Belastningen utgörs av bommens tyngd Q (tyngdpunkt i dess centrum), samt en temperaturändring $\Delta T = T_0$ i stängan 2. Bestäm spänningen i stängerna om de har tvärsnittsarea A och är tillverkade av ett material med elasticitetsmodul E och längdutvidgningskoefficient α .



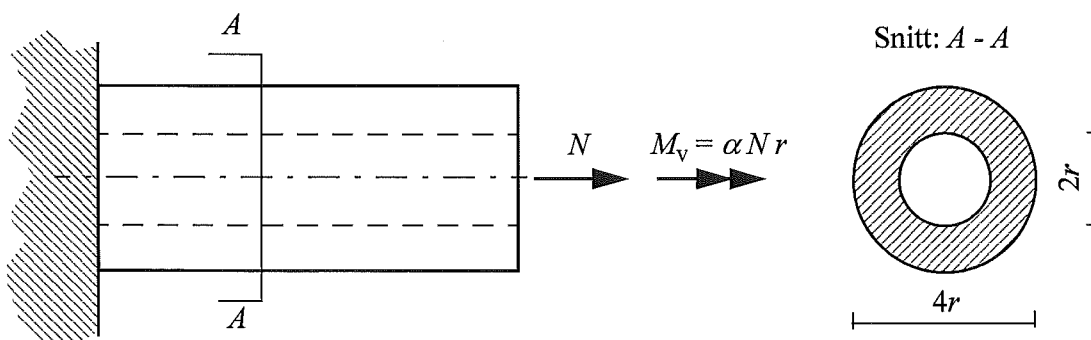
2. Längs vilka riktningar φ uppkommer de största skjuvspänningarna i en plåt som belastas enligt figuren?



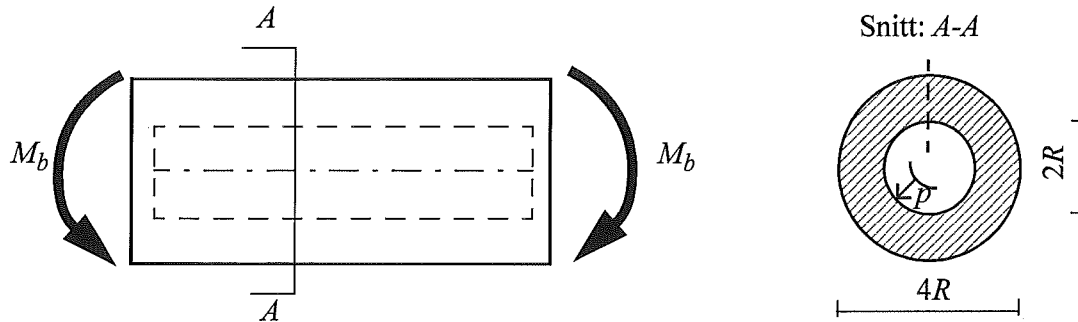
3. En linjärt elastisk balk med längden L och böjstyvheten EI är fast inspänd i vänstra änden och fritt upplagd i högra änden enligt figuren. Balken är belastad med en utbredd last $q(x) = q_0(1 - x^2/L^2)$ [kraft/längdenhet]. Beräkna inspänningsmomentet vid den vänstra änden.



4. En cirkulär hållaxel belastas med en normalkraft N och ett variabelt vridmoment $M_v = \alpha N r$ enligt figuren. Med $\alpha = 0$ är säkerheten mot plasticering $n = 4$. För vilket moment (dvs för vilket α) har säkerheten reducerats till $n = 2$? Effektivspänning enligt von Mises kan användas.



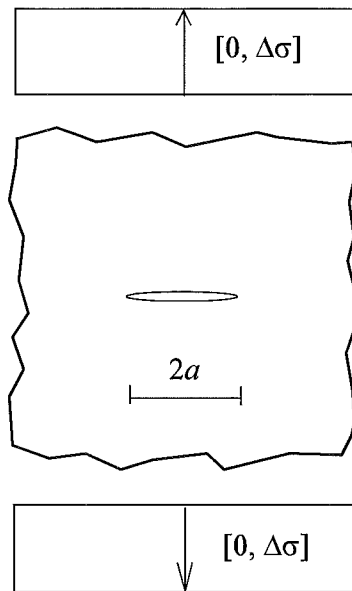
5. Ett slutet tjockväggigt rör utsätts både för ett böjande moment, M_b , och ett inre övertryck, p , enligt figur. Bestäm samtliga spänningskomponenter längs den streckade linjen i snittet A-A.



6. Uppgiften är att bestämma konstanterna C och n i Paris lag för spricktillväxt (se figuren) mha experimentella observationer. Dessa är:

En lång inre spricka ($2a = 64$ mm) i en stor plåt, belastad med pulserande last av omfång $\Delta\sigma = 20$ MPa, växer under $\Delta N = 10\,000$ lastcykler med stycket $\Delta a = 0.11$ mm (vid varje sprickspets). Därefter höjs belastningen till $\Delta\sigma = 40$ MPa, och sprickan växer med ytterligare $\Delta a = 1.42$ mm under de nästa 10 000 lastcyklerna.

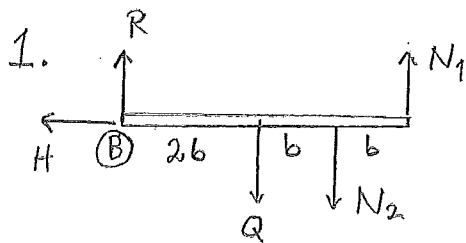
Ledning: Det underlättar att först bestämma exponenten n . Var noga med att ange enheter korrekt för konstanten C . Det får antas att förändringen i spricklängd kan försummas vid beräkning av ΔK_I under experimenten.



$$\text{Paris lag: } \frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^n$$

Spänningsintensitetsfaktor
(för en sådan spricka):

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$$



Jämvikt kring (B):

$$\sum M_B: N_1 4b - N_2 3b - Q 2b = 0 \quad (1)$$

Statiskt obestämt. Kompatibilitet ger

$$-\frac{\delta_2}{3b} = \frac{\delta_1}{4b} \Rightarrow -4\delta_2 = 3\delta_1$$

$$\Rightarrow -4\varepsilon_2 = 6\varepsilon_1 \quad (2)$$

Hookes lag: $\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} \quad (3)$

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} + \alpha \Delta T \quad (4)$$

(2), (3) och (4) ger $-\frac{4\sigma_2}{E} - 4\alpha \Delta T = \frac{6\sigma_1}{E} \quad (5)$

(1) ger $4\sigma_1 A - 3\sigma_2 A = 2Q \Rightarrow \sigma_2 = \frac{4\sigma_1 A - 2Q}{3A} \quad (6)$

(6) i (5) ger

$$\boxed{\begin{aligned} \sigma_1 &= -\frac{6}{17} E \alpha \Delta T + \frac{4Q}{17A} \\ \sigma_2 &= -\frac{8}{17} E \alpha \Delta T - \frac{6Q}{17A} \end{aligned}}$$

2. $\tau(\varphi) = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi \quad \text{FS (1.18)}$

$$\Rightarrow \tau(\varphi) = \frac{\sigma_0}{4} \sin 2\varphi + \frac{\sigma_0}{2} \cos 2\varphi$$

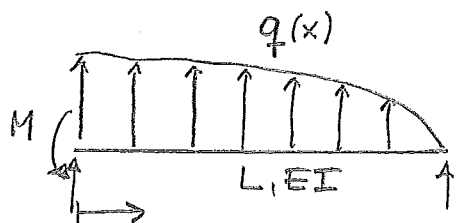
Maximum då $\frac{d\tau}{d\varphi} = 0 = \frac{\sigma_0}{2} \cos 2\varphi - \sigma_0 \sin 2\varphi$

$$\Rightarrow \tan 2\varphi = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi = 13.3^\circ + \frac{n\pi}{2} \quad n=0, 1, 2, \dots$$

Kan även lösas med Mohrs cirkel.

3.



Integrera fyra gånger

 $C_1 - C_4$ konstanter

Elastiska linjens ekvation ger

$$EIW'''(x) = q(x) = q_0 \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$$

$$EIW''(x) = q_0 \left(x - \frac{x^3}{3L^2}\right) + C_1$$

$$EIW'(x) = q_0 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12L^2}\right) + C_1 x + C_2$$

$$EIW(x) = q_0 \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{60L^2}\right) + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3$$

$$EIW(x) = q_0 \left(\frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{360L^2}\right) + C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4$$

Randvillkor:

$$\left. \begin{matrix} W(0) = 0 \\ W'(0) = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow C_3 = C_4 = 0$$

$$\left. \begin{matrix} W(L) = 0 \\ M(L) = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} W(L) = 0 \\ W''(L) = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{matrix} C_1 = -\frac{61}{120} q_0 L \\ C_2 = \frac{11}{120} q_0 L^2 \end{matrix}$$

$$M = -EIW''(0) = -C_2 = -\frac{11}{120} q_0 L^2$$

4. Spänningar: $\sigma = \frac{N}{A}$, $\tau_{\max} = \frac{M_v}{W_v} = \frac{\alpha \cdot N \cdot r}{W_v}$, där

$$A = 3\pi r^2 \text{ och } W_v = \frac{15\pi r^3}{4} = \frac{5}{4} A \cdot r.$$

$$\text{Effektivspänning: } \sigma_e^{v.H.} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \frac{N}{A} \sqrt{1 + 3\left(\frac{5\alpha}{4}\right)^2}$$

Halverad säkerhet, dvs fördubblad effektivspänning,

$$\text{fås då } \sqrt{1 + 3\left(\frac{5\alpha}{4}\right)^2} = 2, \text{ dvs då } \alpha = \frac{4}{5}$$

5. Tjockväggigt rör med inre övertryck FS(7.30) $2p/2$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_r = \frac{p}{3} \left[1 - \frac{4R^2}{r^2} \right] \\ \sigma_\varphi = \frac{p}{3} \left[1 + \frac{4R^2}{r^2} \right] \\ \sigma_z = \frac{p}{3} \end{cases}$$

Björning ger en σ_z -komponent. FS (6.7)

$$\Rightarrow \sigma_z = \frac{M(z)}{I(z)} r \quad \text{där} \begin{cases} I_z = \frac{\pi}{4} [(2R)^4 - R^4] = \frac{15}{4} \pi R^4 \\ M(z) = M_b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma_z = \frac{4}{15\pi} \frac{M_b}{R^4} r$$

Totalt spännings tillstånd

$$\begin{cases} \sigma_r = \frac{p}{3} \left[1 - \frac{4R^2}{r^2} \right] \\ \sigma_\varphi = \frac{p}{3} \left[1 + \frac{4R^2}{r^2} \right] \\ \sigma_z = \frac{p}{3} + \frac{4}{15\pi} \frac{M_b}{R^4} r \end{cases}$$

6. Paris lag: $\frac{da}{dN} = C (\Delta K_I)^n \approx \frac{\Delta q}{\Delta N}$

Fördubblad spänning (med $a \approx$ konstant) ger större sprickillväxthastighet. Vid samma ΔN gäller:

$$\frac{\Delta a_2}{\Delta a_1} \approx \left(\frac{\Delta \sigma_2}{\Delta \sigma_1} \right)^n \Rightarrow n = \frac{\log(\Delta a_2/\Delta a_1)}{\log(\Delta \sigma_2/\Delta \sigma_1)} \approx 3.68$$

För fallet $\Delta \sigma_2$ tex gäller:

$$\frac{da}{dN} \approx \frac{\Delta a_2}{\Delta N_2} = C (\Delta \sigma_2 \sqrt{\pi a})^n$$

$$\text{Varav} \quad C = \frac{\Delta a_2}{\Delta N_2 (\Delta \sigma_2 \sqrt{\pi a})^n} = 11.81 \cdot 10^{-12} \frac{\text{m}}{(\text{MPa}\sqrt{\text{m}})^n}$$

(med ngt olika spricklängder, dvs i medel
 $\bar{a}_1 = 32.05 \text{ mm}$, resp $\bar{a}_2 = 32.82$ fäs lite bättre värden:
 $n = 3.63$ och $C = 13.48 \cdot 10^{-12}$)